Настройка Firewall в MikroTik, защита от DDOS атаки

mikrotiklab.ru/firewall_ot_ddos

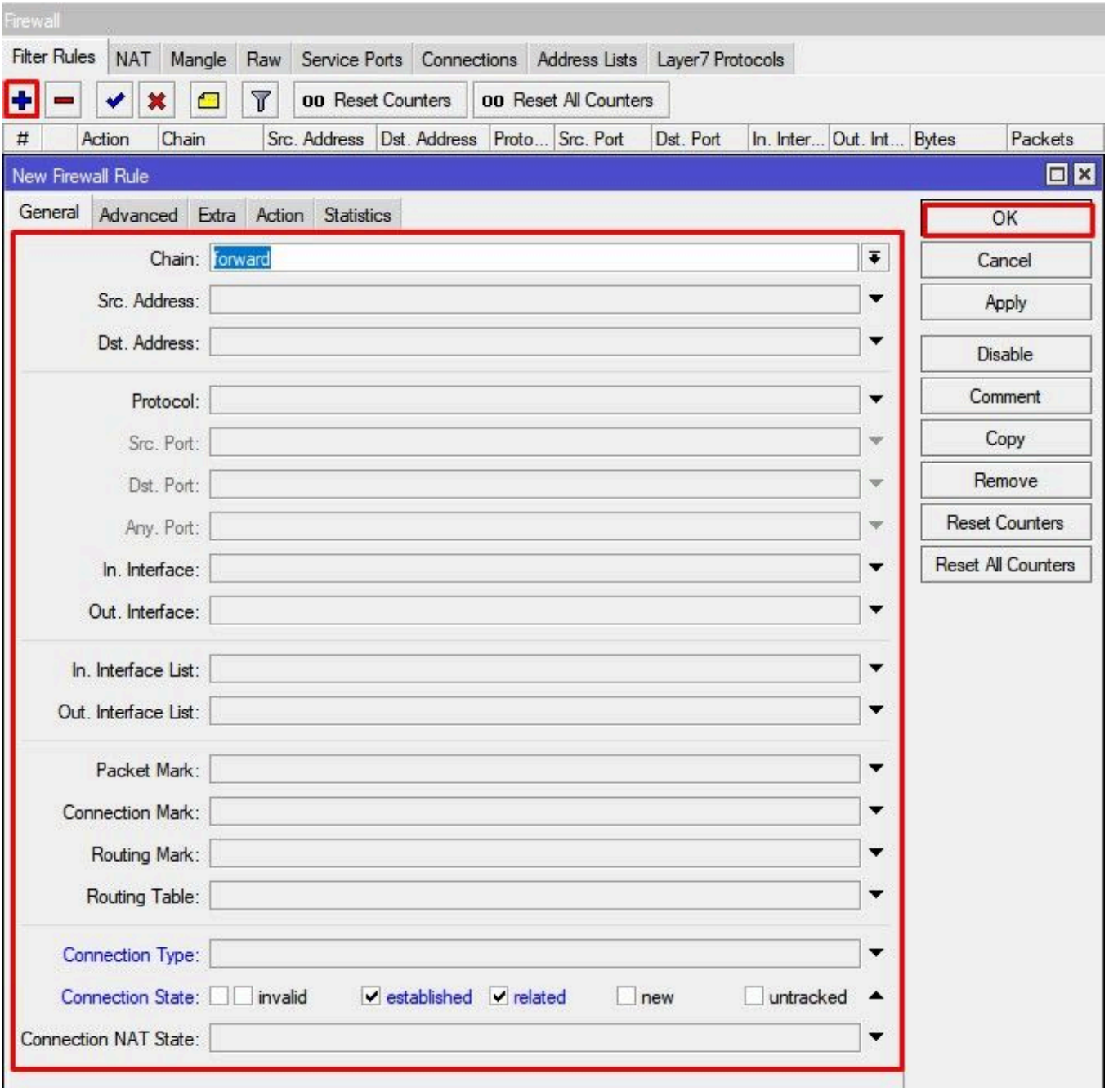
Настройка MikroTik Firewall

В корпоративных сетях настройка **Firewall** является обязательным условием для обеспечения необходимого уровня безопасности. В частных системах также возможны ситуации, когда несанкционированные внешние подключения способны вызвать отказ работы сетевого оборудования.

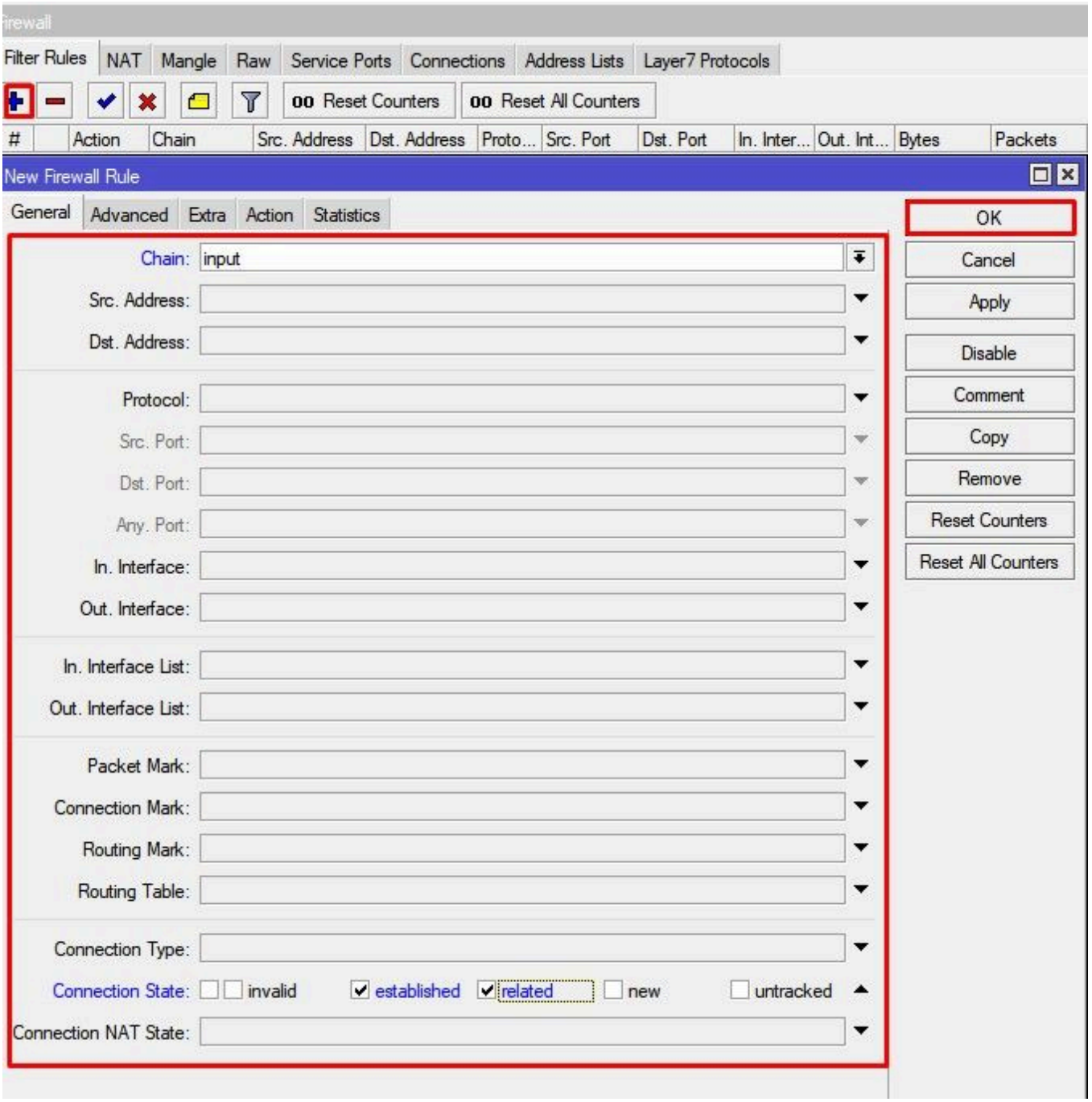
●
Внимание: неправильное применение инструкции может привести к потере доступа к роутеру MikroTik.
Перед началом настройки рекомендуется создать резервную копию конфигурации.

Рассматривается сценарий, при котором любой пакет без предварительного разрешения будет отклонён. Такая конфигурация также снижает нагрузку на процессор (**CPU**).
Правила обрабатываются сверху вниз, приоритет имеет правило с наименьшим номером.
Настройка выполняется в разделе **IP** → **Firewall**.

Разрешение установленных и связанных соединений для входящего и транзитного трафика

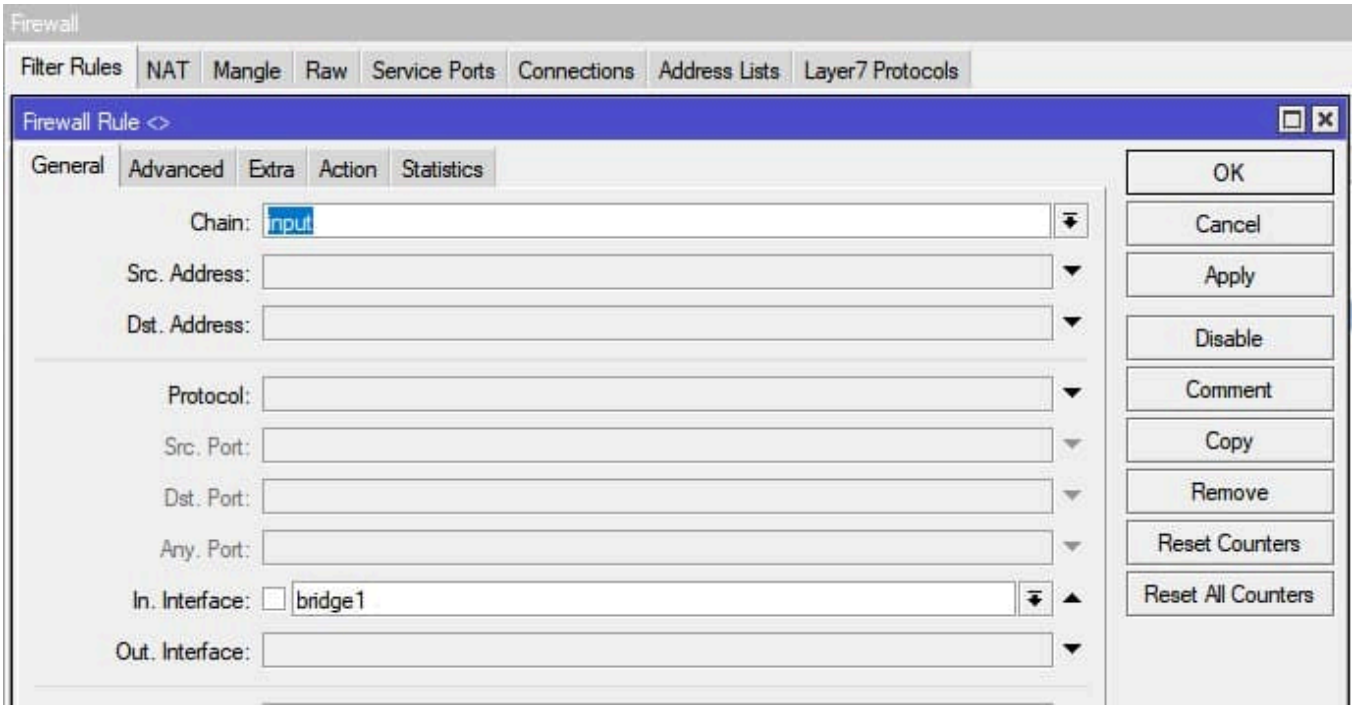


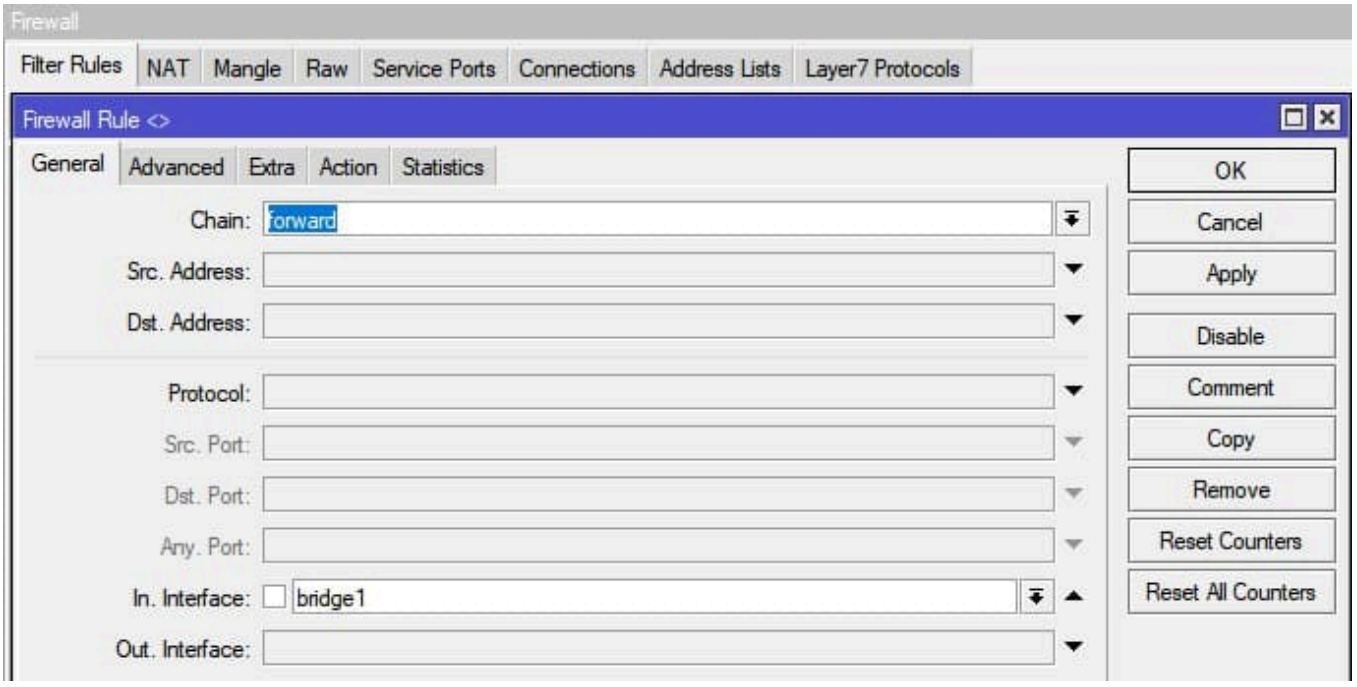

```
/ip firewall filter add action=accept chain=forward connection-
state=established,related
```




```
/ip firewall filter add action=accept chain=in connection-state=established,related
```

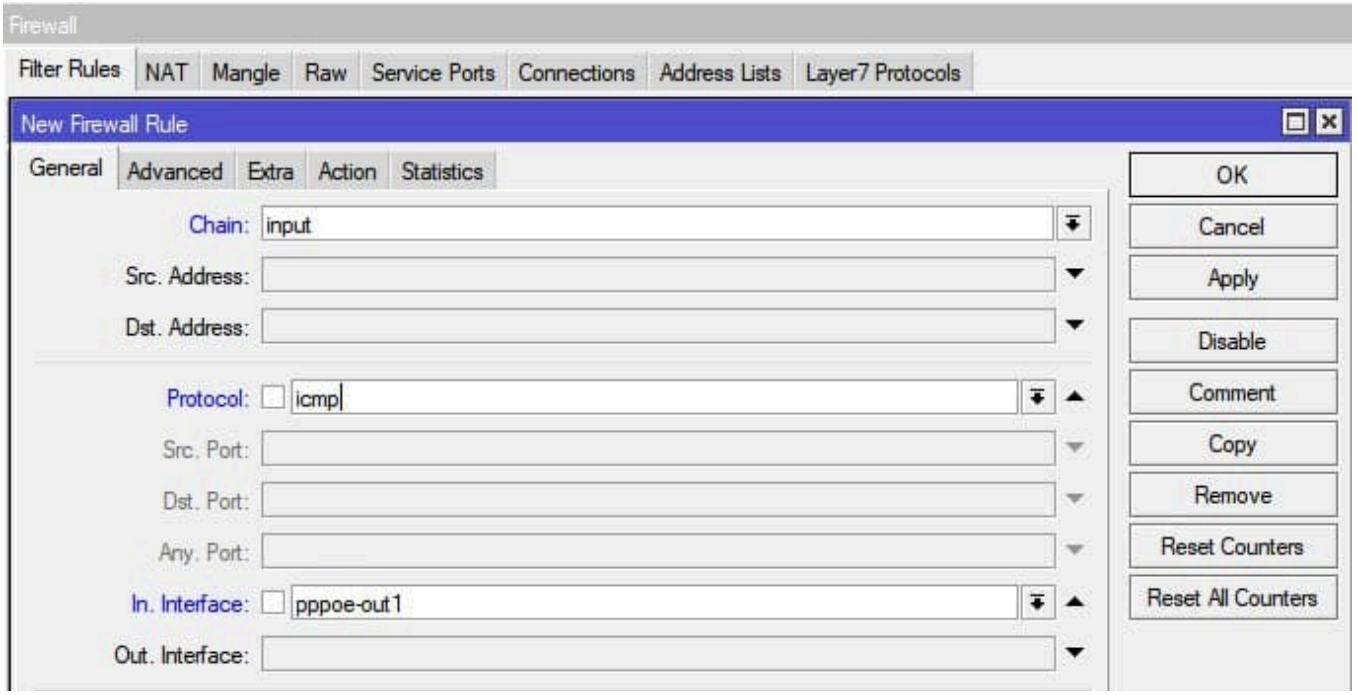
Правила доверенного доступа для локальной сети






```
/ip firewall filter
add action=accept chain=input in-interface=bridge1
add action=accept chain=forward in-interface=bridge1
```

Разрешение ICMP-запросов с WAN-интерфейсов




```
/ip firewall filter add action=accept chain=in protocol=icmp in-interface=pppoe-out1
```

Блокирование всех пакетов в состоянии **invalid**

Firewall

Filter Rules | NAT | Mangle | Raw | Service Ports | Connections | Address Lists | Layer7 Protocols

00 Reset Counters | 00 Reset All Counters

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Proto...	Src. Port	Dst. Port	In. Inter...	Out. Int...	Bytes	Packets

New Firewall Rule

General | Advanced | Extra | Action | Statistics

Chain: forward

Src. Address:

Dst. Address:

Protocol:

Src. Port:

Dst. Port:

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface:

In. Interface List:

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark:

Routing Mark:

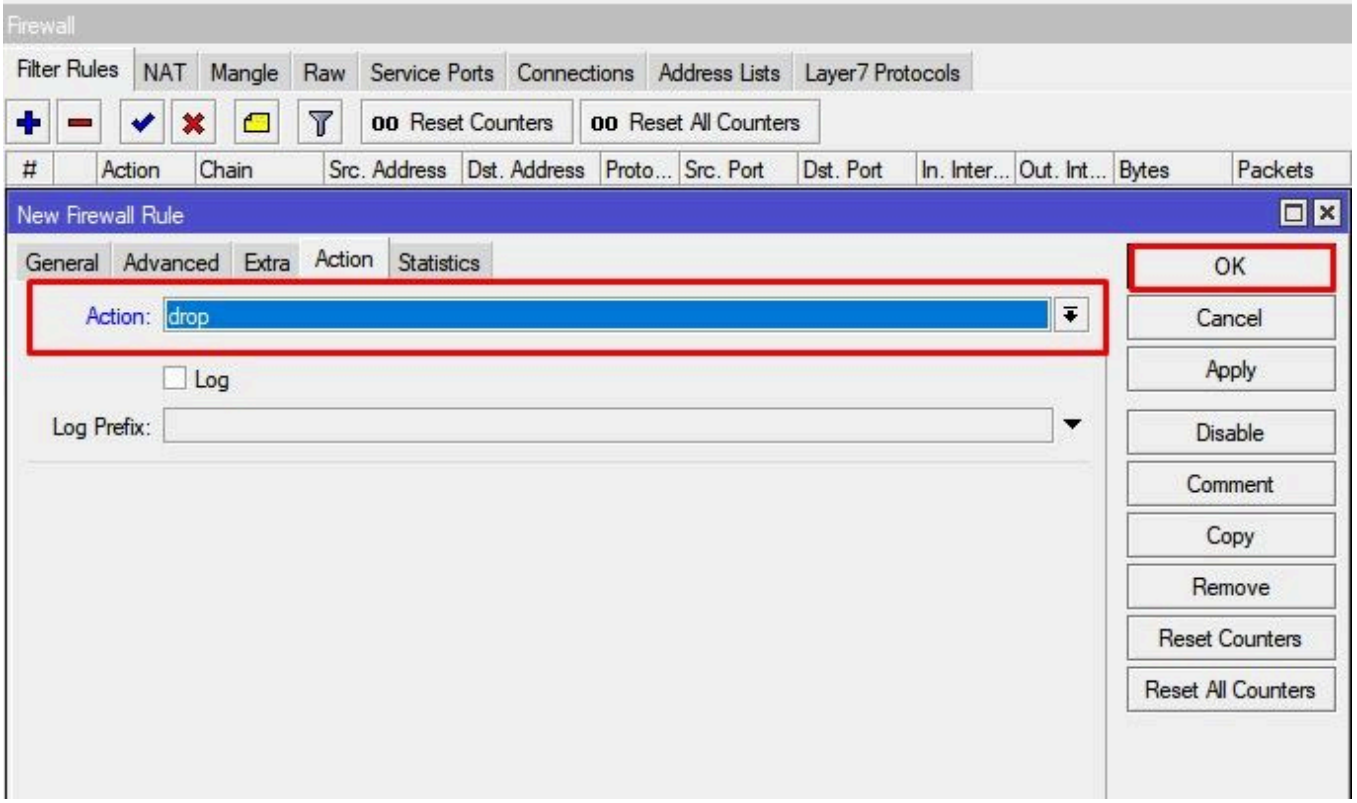
Routing Table:

Connection Type:

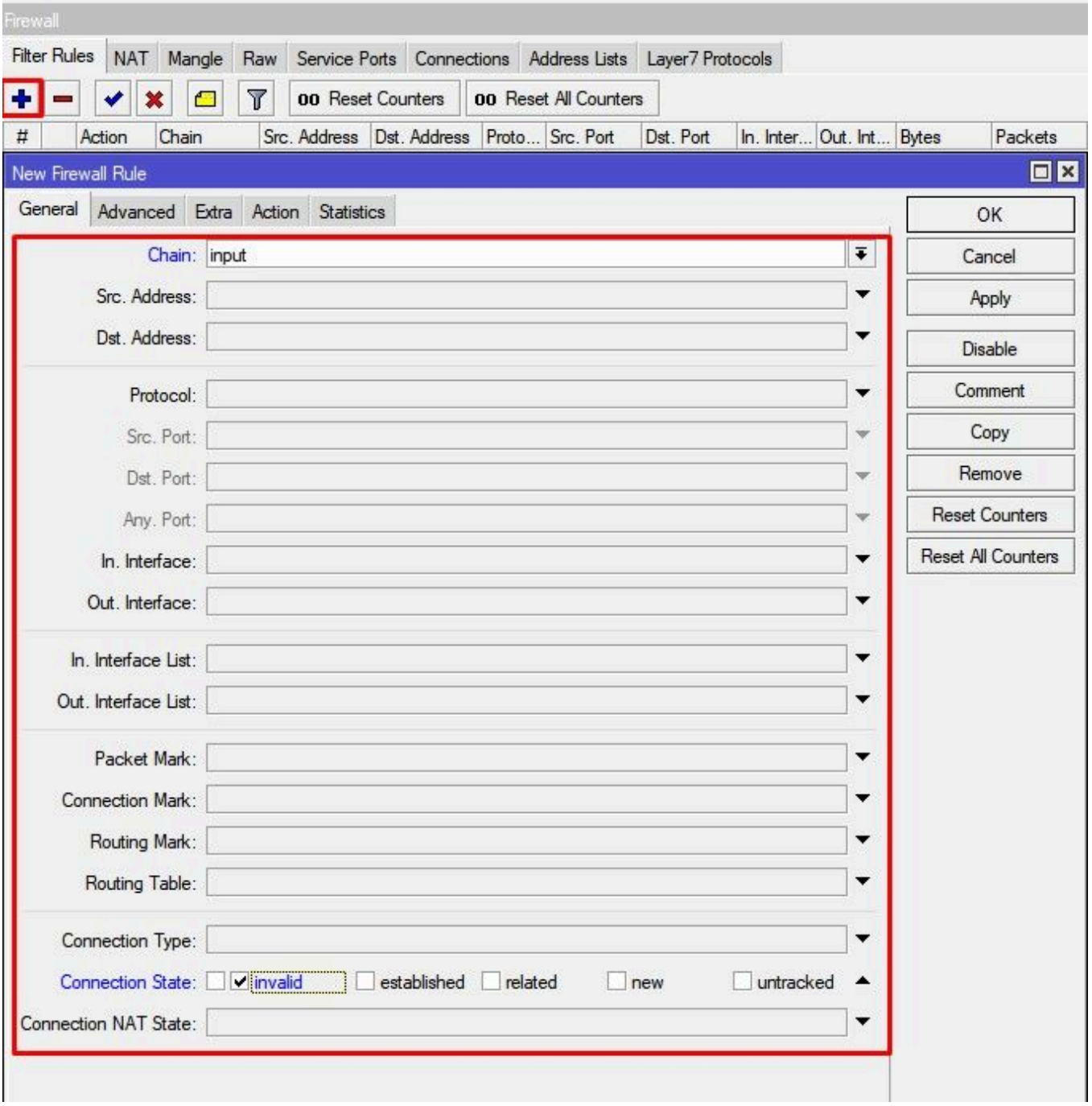
Connection State: ☐ ☑ invalid ☐ established ☐ related ☐ new ☐ untracked

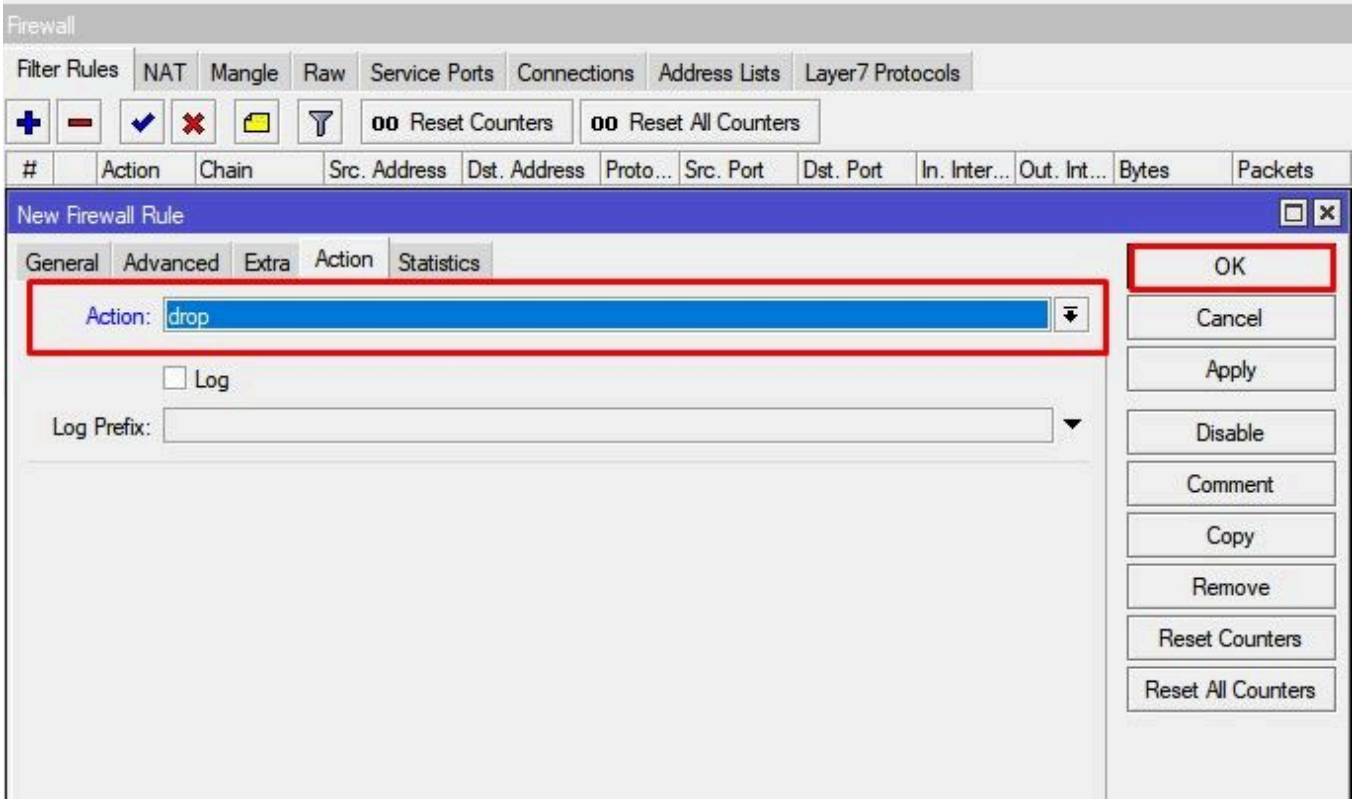
Connection NAT State:

OK | Cancel | Apply | Disable | Comment | Copy | Remove | Reset Counters | Reset All Counters



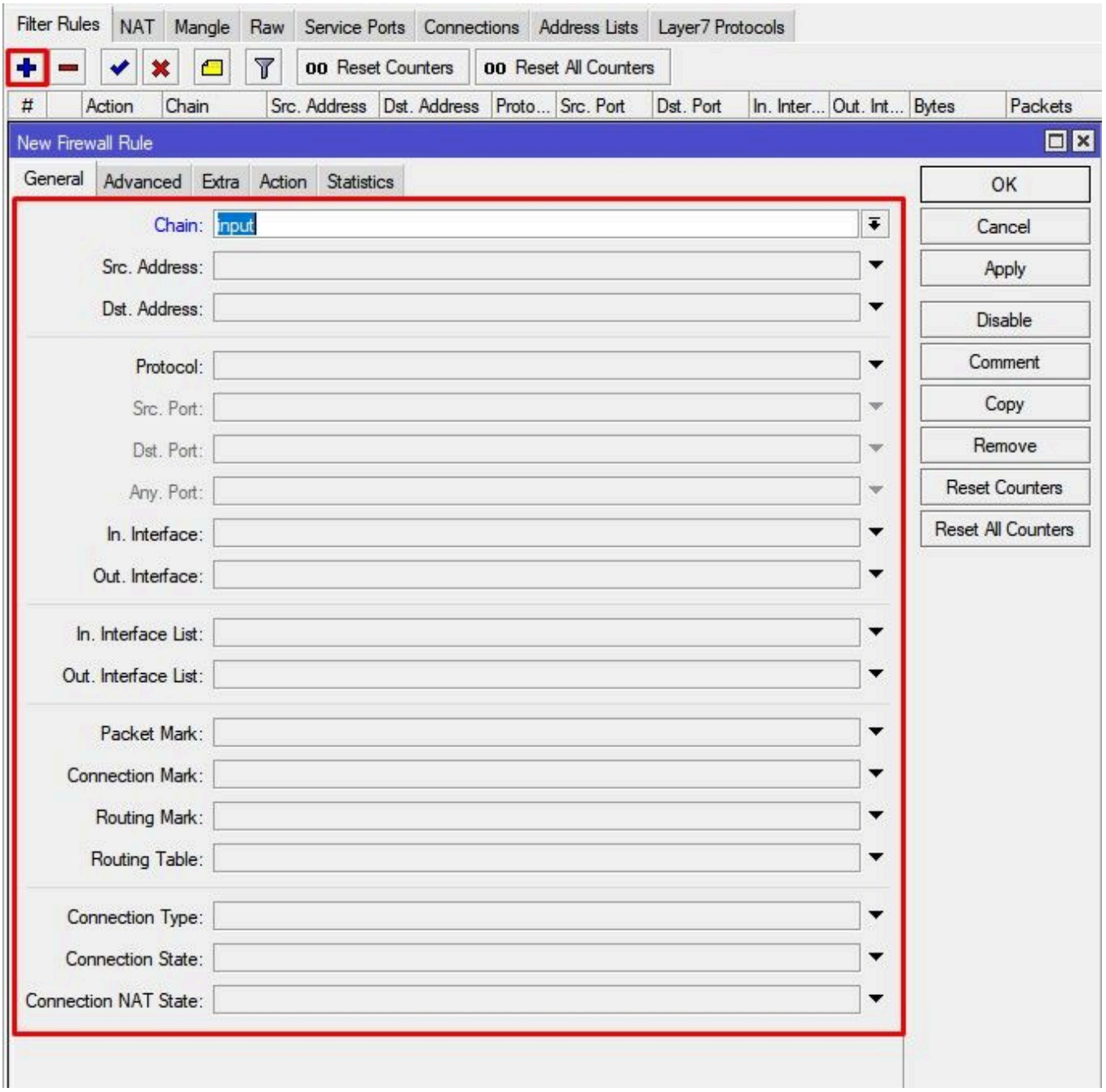

```
/ip firewall filter add action=drop chain=forward connection-state=invalid
```

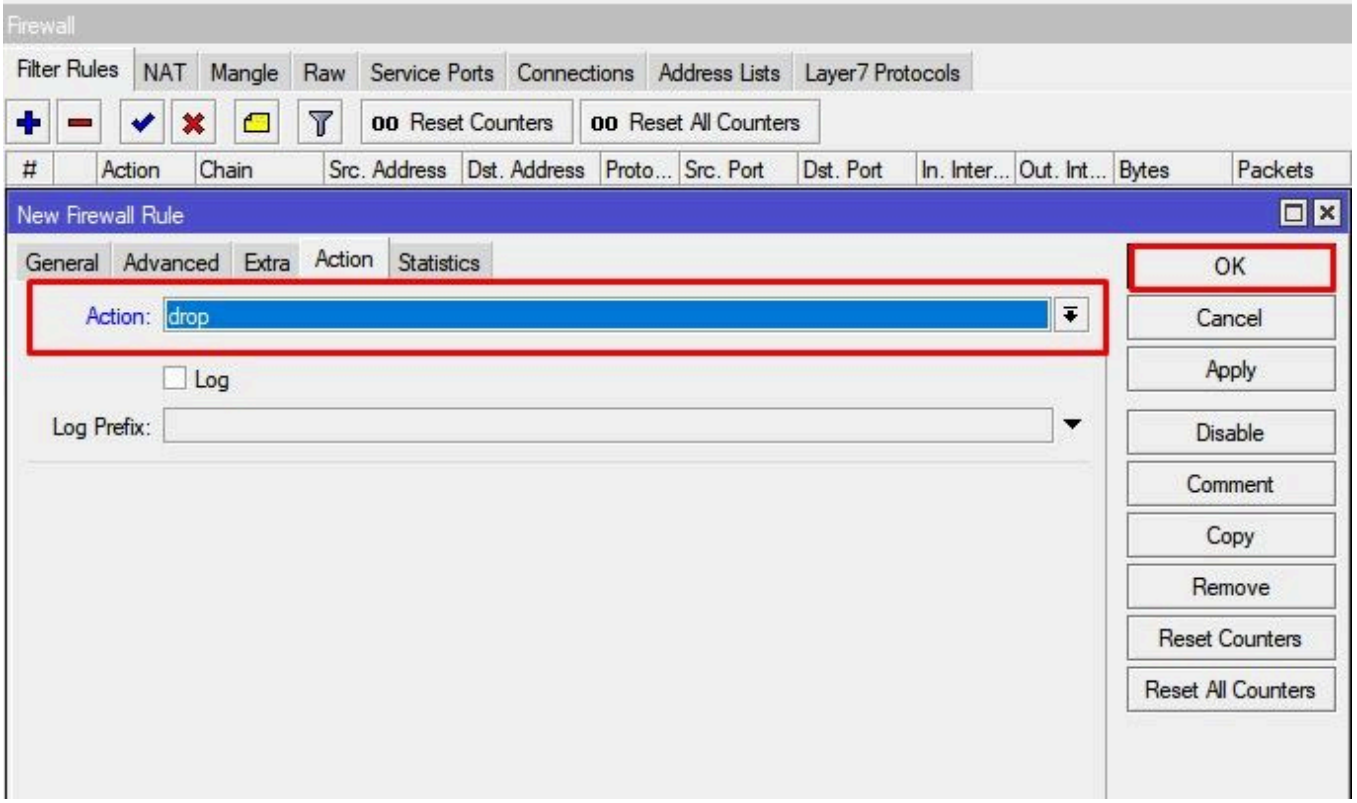

Firewall
Filter Rules
NAT
Mangle
Raw
Service Ports
Connections
Address Lists
Layer7 Protocols
Reset Counters
Reset All Counters
Action Chain Src. Address Dst. Address Proto... Src. Port Dst. Port In. Inter... Out. Int... Bytes Packets
New Firewall Rule
General
Advanced
Extra
Action
Statistics
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters
Chain: input
Src. Address:
Dst. Address:
Protocol:
Src. Port:
Dst. Port:
Any. Port:
In. Interface:
Out. Interface:
In. Interface List:
Out. Interface List:
Packet Mark:
Connection Mark:
Routing Mark:
Routing Table:
Connection Type:
Connection State: invalid established related new untracked
Connection NAT State:



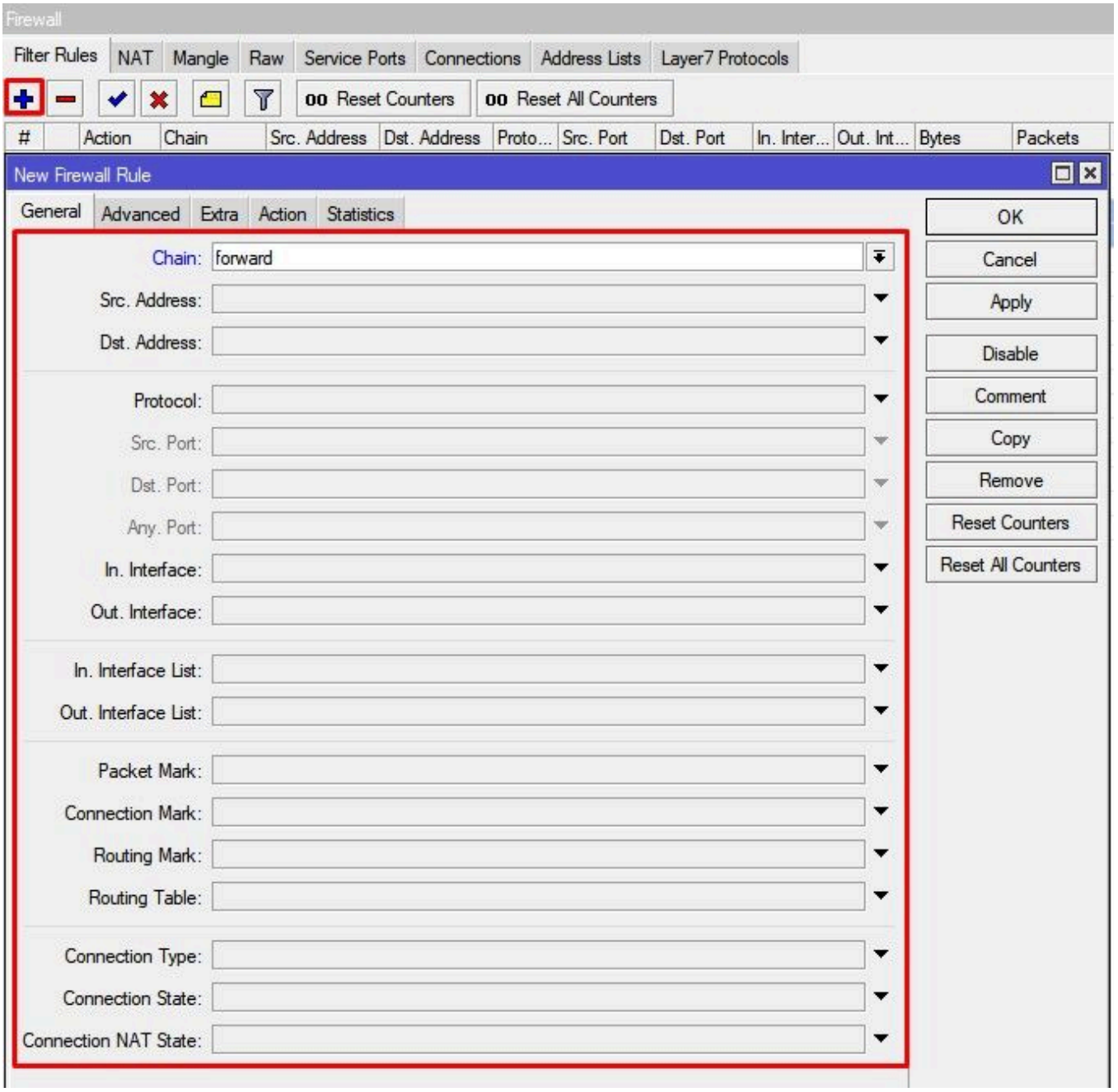

```
/ip firewall filter add action=drop chain=input connection-state=invalid
```

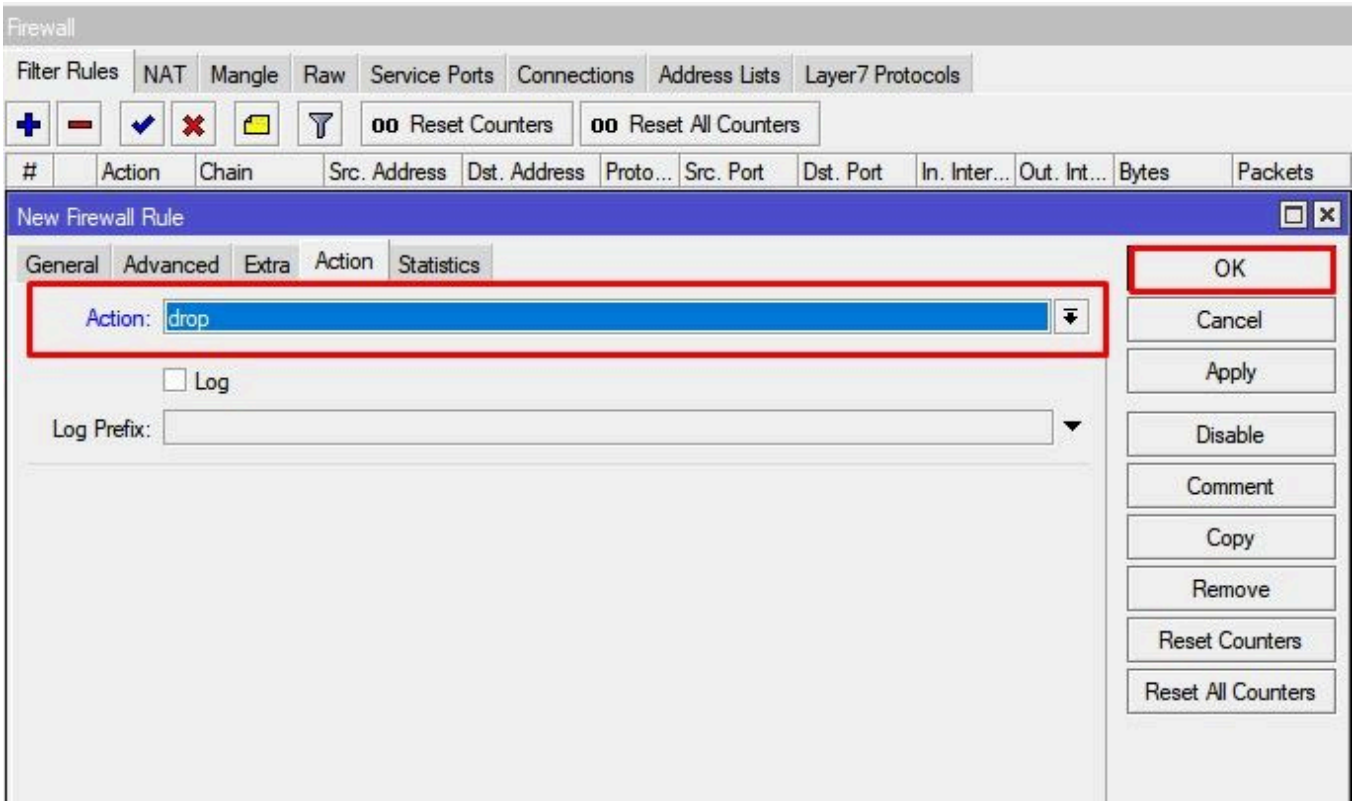
Удалить все остальные пакеты


Filter Rules
NAT
Mangle
Raw
Service Ports
Connections
Address Lists
Layer7 Protocols
Reset Counters
Reset All Counters
#
Action
Chain
Src. Address
Dst. Address
Proto...
Src. Port
Dst. Port
In. Inter...
Out. Int...
Bytes
Packets
New Firewall Rule
General
Advanced
Extra
Action
Statistics
Chain:
input
Src. Address:
Dst. Address:
Protocol:
Src. Port:
Dst. Port:
Any. Port:
In. Interface:
Out. Interface:
In. Interface List:
Out. Interface List:
Packet Mark:
Connection Mark:
Routing Mark:
Routing Table:
Connection Type:
Connection State:
Connection NAT State:
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters




```
/ip firewall filter add action=drop chain=input
```


Firewall
Filter Rules
NAT
Mangle
Raw
Service Ports
Connections
Address Lists
Layer7 Protocols
Reset Counters
Reset All Counters
#
Action
Chain
Src. Address
Dst. Address
Proto...
Src. Port
Dst. Port
In. Inter...
Out. Int...
Bytes
Packets
New Firewall Rule
General
Advanced
Extra
Action
Statistics
Chain:
forward
Src. Address:
Dst. Address:
Protocol:
Src. Port:
Dst. Port:
Any. Port:
In. Interface:
Out. Interface:
In. Interface List:
Out. Interface List:
Packet Mark:
Connection Mark:
Routing Mark:
Routing Table:
Connection Type:
Connection State:
Connection NAT State:
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters




```
/ip firewall filter add action=drop chain=forward
```

Правила конфигурации Firewall в роутере MikroTik

Практический пример: маршрутизатор **MikroTik hAP Lite** с активными службами **NAT (srcnat и dstnat)**, **DHCP**, **Wi-Fi**, **Firewall** и VPN-туннелем **IPsec** к аналогичной модели. Правила **Firewall** были внедрены после инцидентов со 100% загрузкой CPU, при которых роутер начинал работать с задержками и зависал.
Счётчики пакетов спустя 11 дней работы имеют следующий вид:

Time: 09:04:50 Uptime: 11d 16:00:13 CPU: 2%

Firewall

Filter Rules | NAT | Mangle | Raw | Service Ports | Connections | Address Lists | Layer7 Protocols

Reset Counters | Reset All Counters | Find | all

#		Action	Chain	Src. Address	Protocol	Dst. Port	In. Interface	Bytes	Packets
;;; special dummy rule to show fasttrack counters									
0	D	passthrough	forward					3946.3 MiB	3 254 810
1		fasttrack connection	forward					2110.7 MiB	9 164 290
;;; IPSec									
2		accept	forward					1399.5 MiB	2 667 812
3		accept	forward					118.2 MiB	1 735 663
;;; Base-Exchange-Rules									
4		accept	input					1544.4 MiB	2 727 109
5		accept	forward					593.6 MiB	4 771 844
6		accept	forward	192.168.3.0/24				81.3 MiB	713 074
7		accept	forward					8.0 KiB	51
8		accept	input					73.2 KiB	414
;;; Forward-Access									
9		accept	forward		6 (tcp)	8000	pppoe-out	347.4 KiB	6 656
;;; Remote-Access									
10		accept	input					1820 B	35
;;; ICMP									
11		accept	input		1 (icmp)			38.5 KiB	538
;;; Drop-Invalid									
12		drop	input					177.2 KiB	3 401
13		drop	forward					0 B	0
;;; Drop-Other									
14		drop	input				pppoe-out	9.7 MiB	186 064
15		drop	forward					128.3 KiB	479

```
[adminX@Gateway-2] > /ip firewall filter print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 D ;;; special dummy rule to show fasttrack counters
chain=forward action=passthrough

1 chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related log=no
log-prefix=""

2 ;;; IPSec
chain=forward action=accept log=no log-prefix="" ipsec-policy=in,ipsec

3 chain=forward action=accept log=no log-prefix="" ipsec-policy=out,ipsec

4 ;;; Base-Exchange-Rules
chain=input action=accept connection-state=established log=no log-prefix=""

5 chain=forward action=accept connection-state=established log=no log-prefix=""

6 chain=forward action=accept src-address=192.168.3.0/24 log=no log-prefix=""

7 chain=forward action=accept connection-state=related log=no log-prefix=""

8 chain=input action=accept connection-state=related log=no log-prefix=""

9 ;;; Forward-Access
chain=forward action=accept protocol=tcp in-interface=pppoe-out dst-port=8000 log=no
log-prefix=""

10 ;;; Remote-Access
chain=input action=accept src-address-list=Remote-Access log=no log-prefix=""

11 ;;; ICMP
chain=input action=accept protocol=icmp log=no log-prefix=""

12 ;;; Drop-Invalid
chain=input action=drop connection-state=invalid log=no log-prefix=""

13 chain=forward action=drop connection-state=invalid log=no log-prefix=""

14 ;;; Drop-Other
chain=input action=drop in-interface=pppoe-out log=no log-prefix=""

15 chain=forward action=drop log=no log-prefix=""
```

Remote-Access — список ip-адресов, с которых разрешено внешнее подключение.

Методы защиты MikroTik от DDoS-атак

В первой части статьи правила **Firewall** имеют строгую структуру и могут быть описаны следующим образом:

Разрешено (Accept):

- все ранее установленные подключения (если соединение было разрешено, оно остаётся доступным);

- запросы из локальной сети (полное доверие);
- ICMP-запросы (PING) с внешней сети в диагностических целях.

Запрещено (Drop):

- пакеты в состоянии **invalid**;
- все остальные пакеты, не соответствующие указанным правилам.

Так как DDoS-атаки чаще всего выполняются с использованием ICMP-запросов, именно этот вид трафика остаётся единственным, на который роутер MikroTik отвечает по цепочке **Input**. Все остальные пакеты будут отклонены.

В качестве способа защиты от DDoS-атаки рассматривается сценарий с использованием фильтра по количеству новых подключений в цепочках **Input** и **Forward**.

;;; DDoS													
24	jump	forward						WAN-I...				97.4 KiB	1 894
25	jump	input						WAN-I...				355.9 KiB	2 610
26	drop	forward								BAN-DDoS		0 B	0
27	drop	input								BAN-DDoS		0 B	0
28	return	Pre-DDoS										453.1 KiB	4 498
29	add src to address list	Pre-DDoS										40 B	1

```
/ip firewall filter
add action=jump chain=forward connection-state=new in-interface=pppoe-out jump-target=Pre-DDoS
add action=jump chain=input connection-state=new in-interface=pppoe-out jump-target=Pre-DDoS
add action=drop chain=forward connection-state=new src-address-list=BAN-DDoS
add action=drop chain=input connection-state=new src-address-list=BAN-DDoS
add action=return chain=Pre-DDoS dst-limit=32,32,src-address/10s
add action=add-src-to-address-list address-list=BAN-DDoS address-list-timeout=14d chain=Pre-DDoS
```